

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v},$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

Nechť $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ je reálná čtvercová symetrická matice, nechť $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ je zobrazení dané vzorcem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$.

$\Rightarrow$ Předpokládejme, že A je matice skalárního součinu, chceme ukázat, že potom a) $a_{11} > 0$, b) $\det(A) > 0$

Rozepíšeme $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$ a využijeme axiomu $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle > 0$ pro $\forall \vec{\mathbf{u}} \neq \vec{\mathbf{0}}$

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle &= (u_1, u_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = u_1^2 a_{11} + u_1 u_2 a_{12} + u_1 u_2 a_{21} + u_2^2 a_{22} \\ &= a_{11} u_1^2 + 2 a_{12} u_1 u_2 + a_{22} u_2^2 \end{aligned}$$

$a_{12} = a_{21}$, matice A je symetrická z předpokladů

Tedy:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = a_{11} u_1^2 + 2 a_{12} u_1 u_2 + a_{22} u_2^2 > 0$$

a) Zvolme $\vec{\mathbf{u}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Touto volbou dostáváme:

$$0 < \langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1 \rangle = a_{11}, \text{ neboli } a_{11} > 0$$

pozn. Kdyby pro nějaký vektor(y) platilo $a_{11} \leq 0$, pak by výraz neplatil pro $\mathbf{e}_1$, a tedy by se porušil předpoklad $\forall \vec{\mathbf{u}} \neq \vec{\mathbf{0}}$

b) Zvolme $\vec{\mathbf{u}} = \begin{pmatrix} -a_{12} \\ a_{11} \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle &= a_{11} a_{12}^2 - 2 a_{11} a_{12}^2 + a_{22} a_{11}^2 = -a_{11} a_{12}^2 + a_{22} a_{11}^2 \\ &= a_{11} (a_{11} a_{22} - a_{12}^2) = a_{11} \det(A) \end{aligned}$$

Z pozitivní definitnosti chceme $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = a_{11} \det(A) > 0$ pro $a_{11} > 0$ plyne $\det(A) > 0$



Předpokládejme, že $a_{11} > 0$, $\det(A) > 0$. Chceme ukázat, že $\langle u, v \rangle = u^T A v$ je skalární součin.

Ověříme axiomy:

- a) Symetrie - plyne ze zadání, A je symetrická
- b) Linearita - plyne ze zadání, násobení matic je lineární
- c) Pozitivní definitnost

$$\langle u, u \rangle = a_{11} u_1^2 + 2a_{12} u_1 u_2 + a_{22} u_2^2 \stackrel{?}{\geq} 0$$

$$\begin{aligned} a_{11} \left(u_1 + \frac{2a_{12} u_1 u_2}{a_{11}} \right) + a_{22} u_2^2 &= a_{11} \left[\left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 - \left(\frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 \right] + a_{22} u_2^2 \\ &= a_{11} \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} u_2^2 + a_{22} u_2^2 = a_{11} \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 + \frac{-a_{12}^2 + a_{11} a_{22}}{a_{11}} u_2^2 \\ &= a_{11} \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 + \frac{\det(A)}{a_{11}} u_2^2 \end{aligned}$$

$$a_{11} \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 + \frac{\det(A)}{a_{11}} u_2^2 \geq 0$$

platí pro $a_{11} > 0 \wedge \det(A) > 0$

přičemž rovnost nastává právě tehdy, když oba čtverce jsou nulové, tj. pro $\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

□